

WAR ECONOMY

改动记录与经济学概念对照 · POL 2001 App Design Project · v14

这份文档是什么。它是一份工作记录与素材：第一部分是开发过程中你下达的每一项设计决策及其理由，第二部分把游戏里的每一条机制对应到它所承载的政治经济学概念，第三部分是各版本的平衡数据。

这份文档不是什么。课程要求的「规格文档」与「设计哲学说明」必须由你本人撰写。本文档可以作为写作素材，但不能替代那两份交付物。

第一部分 · 设计决策记录

按时间顺序。每一条都记录了改了什么、以及为什么这么设计——「为什么」是写哲学文档时最有价值的部分。

[基础建构] 按 Consolidated Edition 规格实现

- 敌方战争金库：每个敌人有可见的国库，招牌技能需要付费；金库被抽干，大招就会降级或哑火。
- 四阵营体系：各 5 张阵营卡，招牌卡进起始牌组，其余进入该阵营加权的奖励池。
- 28 项成就、6 种死因、Boss 战、18 种语言。

[规则] 所有偷窃改为结算进下回合收入

「all theft resolves into next turn's income, not this turn's gold」

- 写成双方通用的一条全局规则（规格 §3.2），而不是逐张卡打补丁。
- 理由：赃款直接进入当前回合的可用金币，等于让日本阵营绕开了游戏的稀缺性约束，而稀缺性正是「机会成本」这一核心教学目标的地基。改走收入之后，偷窃依然强力——照样抽干敌人金库、照样滚经济——但无法再兑换成同回合的爆发伤害。
- 顺带修正了原规则的一处未定义行为：敌人「偷」的是回合结束时已经清零的金币。

[平衡] 战争机器每场限一次；全员动员 0 费改 3 费

「战争机器每轮战斗只能出现一次…手牌减免费用改成 3 费」

- 战争机器的收入加成每场战斗只生效一次，多余复本变灰不可打，不浪费金币。
- 理由：可叠加的收入引擎让玩家能直接「长」出稀缺性约束之外；免费的全手牌减费则等于一个没有机会成本的选项。

[平衡] 美国引擎卡集体 +1 费

「美国滚雪球机制保留，但美国高级卡牌（除基础回血、进攻外）卡费 +1」

- 自由轮 2→3、罗西的班次 1→2、艾克军火库 3→4、民主兵工厂 3→4；进攻卡巴顿突进按豁免保持 2 费。
- 理由：滚雪球身份要保留（它是「潜在产能动员」的机制载体），但此前每一段加速都太便宜，复利在玩家感受到取舍之前就已经开始了。

[内容] 地狱难度 · 游戏说明 · 阵营优劣介绍

「加一个地狱难度选项，每一关都是 boss，且加一个游戏说明，以及阵容介绍」

- 地狱模式：三场全部使用 Boss 版本，其余一切不变——一个纯粹的难度旋钮，不是另一个游戏。
- 游戏说明六条一句话规则；四大阵营各一条优势、一条弱点，让第一次选阵营是有信息的选择。

[规则] 手牌 5 张降为 4 张，第 5 张只有美国能买

「所有国家每轮正常只有 4 张牌，必须有一个高阶卡组」

- 理由：少一张手牌就是每回合少一个选项，每一次取舍都因此更锋利——你再也养不起一张「以防万一」的情境牌。
- 把手牌容量本身变成一种有价格的稀缺资源，而全游戏只有自由轮一张卡买得到。

[系统] 招牌卡开始扣声誉；声誉归零触发全球公敌

「国家的特殊卡牌需要扣信誉分…信誉降到 0 所有对战国家永久加 buff」

- 四张 ★ 招牌卡打出即扣声誉——定义一个国家怎么打仗的那张牌，同时也是它道德上最贵的一张。
- 声誉阶梯： ≤ 2 国际干预（当前敌人 +15 HP、全体攻击 +3） $\rightarrow 0$ 全球公敌（本局剩余所有国家永久 +2 攻击）。两级都是一局一次、不可逆。
- 默认语言改为英语；成就列表改为每一条都显示解锁条件。

[系统] 盟友援助 · 战间道德抉择 · 声誉成就

「加一些和声誉相关的游戏」

- 盟友援助补上了整个系统最大的漏洞：此前高声誉只意味着「少挨打」，毫无正收益，道德选择实际上是一个单向的惩罚机制。现在声誉 ≥ 7 每回合 +1 金币，达到上限还每回合回 2 血——「当好人」成为一条真能打的经济路线，而不只是道德姿态。
- 战间抉择：每场胜利后的一个二选一交易，拒绝永远免费。让声誉在两个方向上都可交易，每个抉择都是道德与战力之间一个清晰的汇率。
- 日本 HP 30 $\rightarrow$ 45；新增三项声誉成就。

[系统] 删除免费的敌人意图预告

「我没有任何增益卡牌就能知道对手下一步是什么，把这个预测删了」

- 敌人意图默认显示为「???」，只有打出天空之眼才能看到接下来两步。
- 这条改变了教学重心：原规格把意图预告当作「信号传递」的载体（敌人公开宣告下一步 = signaling）；隐藏之后，重心转向信息不对称与情报的价值——你要为「知道对方要干什么」单独付出一张牌的代价。
- 副作用：沙漠之狐（敌人预告攻击时穿透格挡）在没有侦察时变成纯赌博。

[平衡] 声誉上限 8 且不再回补；阵营卡每回合限一次

- 「声誉上限应该是 8 不是 10，且所有特殊技能牌一回合只能出现一次」
- 上限 8 即开局值，战斗之间不回补：花掉就是花掉了。因此满级盟友援助成了「从未碰过脏事」的默认奖励，一旦动用声誉立即失去。
 - 每张阵营卡每回合限打一次，砍掉同名强卡连环。
 - 美国再削：艾克军火库每 3 收入 → 每 4 收入；巴顿突进 2× 收入 → 1.5×。苏联 Boss 血量加成 +15 → +5。

[平衡] 东京快车三连削（当前版本）

- 「东京快车改成 2 费，偷取费用成 2 费，声誉 -1」
- 1 费 → 2 费，偷 3 金 → 偷 2 金，并恢复声誉 -1（其余三张招牌卡仍为 -2）。
 - 效果：日本从 86.2% 拉回 15.2%，阵营极差从 80 个百分点收窄到 28 个。

第二部分 · 机制与经济学概念对照

游戏的设计信条是「概念活在机制里，绝不说教」。玩家不会读到一句「机会成本的定义是……」，但当他手握 3 金币、在打出一张进攻牌和造一座工厂之间犹豫时，他正在经历机会成本。下表列出每一条机制承载的概念，以及玩家在不知情的情况下是怎么学到它的。

概念	承载机制	玩家如何在不知情的情况下学到
机会成本 / 枪炮与黄油	统一资源池；金币不可存留；军事 · 建设 · 政治三类卡；手牌上限 4	每一枚花在「冲啊」上的金币，都是没有花在「战争机器」上的金币。「不可存留」逼迫玩家每一个回合都必须站上生产可能性边界，无法靠囤积回避选择。手牌降到 4 张后连「留一张备用」都成了奢侈。
预算约束与固定成本	每回合 1 金军费；欠费则不能打进攻牌	军费对应常备军的固定成本：部队闲着也烧钱。「发不出饷就不打仗」是历史上大量军队因财政崩溃而瓦解的直接机制化。
跨期选择与时间偏好	买它！（先拿 3 金，之后 3 回合收入 -1）；偷窃走下回合收入	「买它！」就是一张战争债券：现在借，用未来的收入偿还。偷窃改走收入之后，连掠夺也有了时滞——抢到的钱要等下一个财政周期才能用。
战争经济与后勤即战略	敌方战争金库；带标记的资助型招式；偷窃卡	抽干敌人金库，它的招牌大招就降级或直接放不出来。玩家由此自己领会封锁与破交战（如大西洋潜艇战）为何是战略级手段，而不是战术细节。
焦土与自损：短期收益 vs 长期产能	烧光一切；大纵深作战；神风	用明天的产能换今天的火力，是绝境国家的真实选项。这些卡让玩家亲身体会透支决策的手感——爽一个回合，难受三个回合；也顺带解释了被逼到角落的行为体为何会做出从外部看「不理性」的选择（局部理性 vs 全局理性）。
政体类型与动员模式	四个敌人的固定行为脚本；四个阵营的战术原型	德国＝短期战争学说（资源约束要求速胜，拖入消耗即失败）；苏联＝纵深动员与消耗承受力（以空间和人力换时间）；日本＝资源匮乏型扩张（依赖掠夺输入，绝境自损）；美国＝潜在产能动员曲线（和平经济转换慢，一旦转完不可阻挡）。玩家不读历史，打完四国后自然形成「不同国家因禀赋与政治结构不同而打法不同」的比较政治直觉。

概念	承载机制	玩家如何在不被告知的情况下学到
声誉作为可耗竭的资本存量	声誉 0 – 8；脏牌比干净牌强 30 – 50%；招牌卡收声誉	脏牌被刻意设计得更强——违反战争法在纯军事账本上往往「划算」。如果脏牌不强，道德选择就是假的。假新闻只扣 1 点，是刻意设计的温和第一步：腐化是渐进的。
软实力作为生产性资产	盟友援助（声誉 ≥ 7 每回合 +1 金币；满级额外回血）	这是本轮新增的一课：此前声誉只是约束，高声誉毫无正收益。加入援助后，声誉同时是资产与约束——保持体面本身能带来持续的物质回报，于是「守住信誉」与「兑现信誉」成为两条真正竞争的策略路线。
观众成本与承诺的不可逆性	国际干预（ ≤ 2 ）与全球公敌（0），均一局一次、不可逆	关键设计是不可逆：信誉破产之后，事后道歉（好人剧本）能修好数字，却修不回已经付出的战略代价。这正是观众成本理论的核心——承诺与规范之所以有约束力，恰恰因为违反之后无法一笔勾销。
道德的汇率	交易的艺术；四个战间道德抉择	「交易的艺术」让声誉双向可交易，且汇率不对称：卖掉声誉换 4 金，买回来要花 3 金却只涨 1 点。战间抉择把同一件事放到冷静时刻：打捞权用 2 点声誉换 14 点生命，签署协定用 8 点生命换 3 点声誉。
信息不对称与情报的价值	敌人意图默认隐藏；天空之眼揭示两步	本轮改动前，意图是免费公开的，教的是「信号传递与威慑」；改动后信息必须自己花代价去买，教的变成情报优势的价格——你要在「多打一张进攻牌」和「知道对方要干什么」之间做取舍。
联盟政治的现实主义解读	轴心国内战的对位成就（条约？什么条约 / 同盟解散）	德国与日本互殴的成就用玩笑点破：联盟从来无关友谊，只是利益的临时重叠——现实主义联盟观的一句话版本。

可以在哲学文档里展开的三条线索。① 本轮把偷窃改为结算进收入、把手牌压到 4 张，都是同一个动作：反复加固稀缺性约束，因为一旦玩家能绕开约束，机会成本就不再被体验到。② 盟友援助是唯一一次「加法」——它把声誉从纯约束变成了资产，使道德选择从「要不要挨罚」变成「两种收益路线之间选哪条」。③ 隐藏敌人意图把教学重心从信号传递移向了信息的价格，这是一次有代价的取舍：它削弱了原本的威慑—反制模型，换来了情报的稀缺性。

第三部分 · 平衡数据

启发式机器人每阵营 500 – 1000 局全自动对战的胜率（%）。机器人使用共享策略，因此阵营之间的相对差距才是有效信号；绝对胜率受机器人水平影响。

版本节点	德国	苏联	日本	美国	极差
偷窃改走收入	58.5	50.0	75.5	74.5	25.5
战争机器 / 全员动员 / 美国涨价	63.3	50.2	73.4	60.5	23.2
手牌降到 4 张	43.3	26.8	39.7	36.2	16.5
招牌卡开始扣声誉	3.4	9.4	1.6	30.2	28.6
盟友援助 + 战间抉择	34.2	54.8	13.0	84.8	71.8
隐藏意图 / 上限 8 / 东京快车免费	6.2	12.6	86.2	37.8	80.0
v14 东京快车三连削（当前）	6.8	13.8	15.2	34.8	28.0

当前状态的诚实评估。东京快车那一刀把阵营极差从 80 个百分点收窄到 28 个，是最近几版里最好的一次。但问题换了一面——现在不是某家太强，而是整体太难：四家里有三家胜率低于 16%，德国只有 6.8%。手牌 4 张、招牌卡收声誉、意图默认隐藏、阵营卡每回合限一次，每一条单独看都合理，叠加起来把玩家能做的事削掉了太多。美国之所以领先，主要因为它的经济引擎不依赖招牌卡，几乎不必支付声誉。